

车端硬件数据协议 (VaaS)

一、服务清单

#	服务	入口协议	入口路径	频率	产出事件
1	detector4kt	HTTP POST	/kt-data	5~10 Hz	颠簸 / 湿滑
2	detector4motion	WebSocket	/ws/motion	10 Hz	6 轴颠簸 (Level 3/5/7)
3	vaas-backend 事件处理	WebSocket	/ws/location	10 Hz	事件地图定位

鉴权：所有入口的 sn / deviceId 必须预注册到 fleet_management 表，未注册则数据被静默丢弃。

二、detector4kt (颠簸 + 湿滑)

2.1 字段清单 (stream_data)

字段名	数据类型	含义	单位	范围	必填	用途
VehicleSpd(km/h)	String	车速	km/h	≥ 0	是	颠簸判定 (车速 ≥ 9.7 km/h 才参与) / 湿滑滑移率分母
SteerWheelAngle(deg)	String	方向盘转角 (左负右正)	度	-540 ~ +540	是	颠簸左右轮速比 / 转向角比率
LateralAcce(m/s2)	String	横向加速度	m/s2	-50 ~ +50	是	附着系数 μ 计算 (平方项)
LongitudeAcc(m/s2)	String	纵向加速度	m/s2	-50 ~ +50	是	附着系数 μ 计算 (平方项)
ESC_Mcylinder_Pressure(bar)	String	ESC 主缸制动压力	bar	≥ 0	是	颠簸判定 (< 1.0 bar 才触发)
FLWheelSpd(km/h)	String	左前轮速	km/h	≥ 0	是	左轮速差 / 滑移率
FRWheelSpd(km/h)	String	右前轮速	km/h	≥ 0	是	右轮速差 / 滑移率
RLWheelSpd(km/h)	String	左后轮速	km/h	≥ 0	是	左轮速差 / 滑移率
RRWheelSpd(km/h)	String	右后轮速	km/h	≥ 0	是	右轮速差 / 滑移率
WiperFlag	String	雨刷状态	—	On/Off	否	当前算法未消费 (预留)

2.2 顶层容器字段

字段	数据类型	必填	说明
data	Array	☐	支持批量上传多帧
data[].sn	String	☐	KT710 SN；必须注册
data[].date	String	☐	■■ YYYY_MM_DD_HH_MM_SS_mmm■UTC-0
data[].stream_data	Array<{name:String, value:String}>	☐	上述字段
packageSize	Int	☐	数据包数量

☐☐ 丢帧机制：9 个必填 stream_data 的 value 必须是合法数字字符串（解析失败 = Float.MIN_VALUE $\approx 1.4\text{E-}45$ ），任一字段解析失败即**整帧丢弃**。

2.3 Payload 示例

```
{ "data": [ { "date": "2025_08_15_13_36_11_781", "sn": "9040345325", "stream_data": [ { "name": "VehicleSpd( km/h)", "value": "0.1" }, { "name": "FLWheelSpd( km/h)", "value": "0.0" }, { "name": "FRWheelSpd( km/h)", "value": "0.0" }, { "name": "RLWheelSpd( km/h)", "value": "0.0" }, { "name": "RRWheelSpd( km/h)", "value": "0.0" }, { "name": "ESC_Mcylinder_Pressure( bar)", "value": "0.0" }, { "name": "LateralAcce( m/s2)", "value": "0.05" }, { "name": "LongitudeAcc( m/s2)", "value": "0.03" }, { "name": "SteerWheelAngle( deg)", "value": "-4.50" }, { "name": "WiperFlag", "value": "Off" } ] }, { "packageSize": 1 }
```

三、detector4motion（6 轴颠簸）

3.1 字段清单

字段名	数据类型	含义	单位	范围	必填	用途
deviceId	String	设备 IMEI	—	—	是	设备分组 / 鉴权
timestamp	Long	设备采集时间戳	毫秒	Unix epoch	是	时间窗对齐
ax	Double	前后加速度	m/s2	-5 ~ +5	是	占位（当前算法未消费，建议仍发送）
ay	Double	左右加速度	m/s2	-5 ~ +5	是	振幅统计（Level 3 ≥ 0.23 ，Level 5/7 ≥ 0.25 ）
az	Double	上下加速度	m/s2	-5 ~ +5	是	振幅统计 + 异常值过滤（> 2.5 整帧丢弃）
wx	Double	前后角速度	rad/s	—	是	静止检测（== 0 连续 3 次清缓存）
wy	Double	左右角速度	rad/s	—	是	占位（当前算法未消费，建议仍发送）
wz	Double	上下角速度	rad/s	—	是	占位（当前算法未消费，建议仍发送）

☐☐ 字段名大小写：协议字段名一律小写（ax/ay/az/wx/wy/wz），反编译 DTO 注解显示的大写 aX/aY/aZ 不可信。

3.2 Payload 示例

```
{ "deviceId": "8680000000000001", "timestamp": 1753348112985, "ax": 0.01, "ay": 0.02, "az": 9.81, "wx": 0.0, "wy": 0.0, "wz": 0.0 }
```

四、vaas-backend 事件处理 (GPS 定位)

4.1 字段清单

字段名	数据类型	含义	单位	范围	必填	用途
deviceId	String	设备 IMEI	—	—	是	设备分组 / 鉴权
longitude	Double	经度 (正东)	度	-180 ~ 180	是	事件地图定位
latitude	Double	纬度 (正北)	度	-90 ~ 90	是	事件地图定位
timestamp	Long	设备采集时间戳	毫秒	Unix epoch	是	速度计算 ($\geq 1000\text{ms}$ 间隔)

4.2 Payload 示例

```
{ "deviceId": "8680000000000000", "longitude": 121.283131, "latitude": 31.78321798, "timestamp": 1753348112985 }
```